5 Решения ДЗ на 26.02

5.1 Задача 1

Расширенный код Хэмминга (8, 4)

Код Хэмминга (7, 4) в систематической форме $G = (I_4 \mid P)$:

	1	2	3	4	5	6	7
g_1	1	0	0	0	1	1	0
g_2	0	1	0	0	1	0	1
g_3	0	0	1	0	0	1	1
g_4	0	0	0	1	1	1	1

Расширение: добавляем 8-й бит:

- у g_1, g_2, g_3 вес 3 $\Rightarrow$ 1
- у g_4 вес 4 $\Rightarrow$ 0

Порождающая матрица расширенного кода (8, 4):

	1	2	3	4	5	6	7	8
g_1	1	0	0	0	1	1	0	1
g_2	0	1	0	0	1	0	1	1
g_3	0	0	1	0	0	1	1	1
g_4	0	0	0	1	1	1	1	0

Вычисляем $c = m \cdot G$ для всех ИС:

	m		
0	0000	00000000	0
1	1000	10001101	4
2	0100	01001011	4
3	0010	00100111	4
4	0001	00011110	4
5	1100	11000110	4
6	1010	10101010	4
7	1001	10010011	4
8	0110	01101100	4
9	0101	01010101	4
10	0011	00111001	4
11	1110	11100001	4
12	1101	11011000	4
13	1011	10110100	4
14	0111	01110010	4
15	1111	11111111	8

$$d_{\min} = \text{минимальный вес ненулевого слова} = 4$$

Код исправляет $t = floor(\frac{4-1}{2}) = 1$ ошибку и обнаруживает до 3 ошибок.

5.1.1 Расстояния между парами

Код линейный, поэтому $d(x, y) = w(xXORy)$, а $xXORy$ - тоже КС.

Расстояние $= 8 \Leftrightarrow xXORy = 11111111$, т.е. $y = \text{NOT } x$. Это 8 пар :

$$\{(0000, 1111), (1000, 0111), (0100, 1011), (0010, 1101), (0001, 1110), (1100, 0011), (1010, 0101), (1001, 0110$$

Остальные 112 пар с расстоянием 4

5.2 Задача 2

Дуальный код: $G_{\text{дуальный}} = H_{\text{Хэмминга}}$.

$$n = 2^r - 1, \quad k = r$$

Пусть m - ненулевой вектор длины r. Тогда

КС $c = m \cdot H$

Доказательство. Рассмотрим произвольное ненулевое ИС $m = (m_1, m_2, \ldots, m_r) \in GF(2) \setminus \{\mathbf{0}\}$. КС получается умножением m на матрицу G:

$$c = mG.$$

Из построения ($H_{\text{Хэмминга}}$), j-й символ кодового слова равен скалярному произведению m на j-й столбец матрицы $G = H_{\text{Хэмминга}}$:

$$c_j = \langle m, v_j \rangle = m_1 v_{1j} + m_2 v_{2j} + \ldots + m_r v_{rj} \pmod 2,$$

где v_j — j-й столбец G

Заметим что функция $f_m(v) = \langle m, v \rangle$ является линейным функционалом на $GF(2)$. Для ненулевого m это ненулевой функционал, поэтому:

1. $\ker f_m = \{v \in GF(2) \mid \langle m, v \rangle = 0\}$ — подпространство размерности $r - 1$, кол-во векторов 2^{r-1}.

2. Множество векторов, на которых $f_m(v) = 1$, содержит 2^{r-1} векторов.

Среди векторов из $\ker f_m$ находится нулевой вектор $\mathbf{0}$, так как $\langle m, \mathbf{0} \rangle = 0$. Но матрица G содержит только ненулевые векторы. Поэтому при подсчете единиц в КС c нужно рассматривать только ненулевые векторы.

Рассмотрим все $2^r - 1$ ненулевых векторов из $GF(2)$ (столбцы G). Среди них:

- В $\ker f_m$ попадает $2^{r-1} - 1$ ненулевых векторов (векторы ядра, кроме нулевого)

- В дополнении к ядру находится 2^{r-1} векторов (все ненулевые).

Т.о, количество позиций j, в которых $c_j = 1$, равно числу ненулевых векторов v_j с $f_m(v_j) = 1$, то есть 2^{r-1}. Следовательно,

$$w(c) = 2^{r-1} \quad \text{для любого ненулевого } m.$$

Т.е., все ненулевые КС имеют одинаковый вес 2^{r-1}, т.е определение симплексного кода.

Проверка расстояния Хэмминга

Покажем, что расстояние между любыми двумя различными кодовыми словами также одинаково.

Рассмотрим два различных кодовых слова c_a и c_b, соответствующих информационным векторам a и b, где $a \neq b$:

$$c_a = a \cdot H, \quad c_b = b \cdot H$$

Расстояние Хэмминга между ними:

$$d(c_a, c_b) = w(c_a + c_b)$$

В силу линейности кода:

$$c_a + c_b = (a + b) \cdot H$$

Поскольку $a \neq b$, вектор $m' = a + b$ является ненулевым. Как доказано выше, для любого ненулевого m':

$$w(m' \cdot H) = 2^{r-1}$$

Следовательно:

$$d(c_a, c_b) = 2^{r-1} \quad \text{для любых } c_a \neq c_b$$

Таким образом, расстояние между любыми двумя различными кодовыми словами одинаково и равно 2^{r-1}, что полностью соответствует определению симплексного кода.

5.3 Задача 3

Исходный код: код с проверкой на четность $(n, n-1)$.

$$G_{\text{исх}} = (I_{n-1} \mid \mathbf{1}), \quad H_{\text{исх}} = (1\ 1\ \ldots\ 1),$$

где $\mathbf{1}$ — столбец из единиц.

По определению дуального кода:

$$G_{\text{дуальный}} = H_{\text{исх}} = (1\ 1\ \ldots\ 1).$$

- Длина: $n = n$ (совпадает с исходной).
- Размерность: $k = 1$ (одна строка в G).
- Число кодовых слов: $2^k = 2$.

5.3.1 Кодовые слова

$$m = 0: \ c = (00\ldots0), \qquad m = 1: \ c = (11\ldots1).$$

Это код с повторением: информационный бит повторяется n раз.

5.3.2 Минимальное расстояние

$$d_{\min} = w(11\ldots1) = n.$$

5.3.3 Корректирующая способность

Код исправляет

$$t = floor(\frac{n-1}{2})$$

ошибок (по большинству).